

1. 벡터란 정확히 무엇인가?

I) 물리학자 관점 : 공간 상의 한 해답표 (↗)

한 벡터 : 길이 + 가리키는 방향
(두 요소가 같다면 같은 벡터로 취급)

2차원 벡터 : 평면에 존재

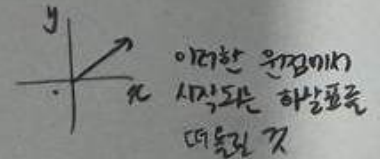
3차원 벡터 : 공간에 존재

* 선형대수학에서 이 개념이 나뉘면

II) 컴퓨터과학자 관점 : 숫자 자료를 배열한 것 ([])

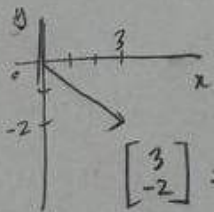
$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} B \\ A \end{bmatrix} \quad (\text{순서가 중요})$$

2차원 벡터



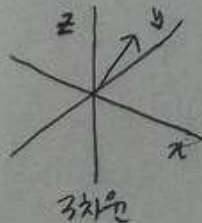
III) 수학자 관점 : 물리학자 + 컴퓨터과학자 관점 일반화 (skip)

2. 벡터의 시각화



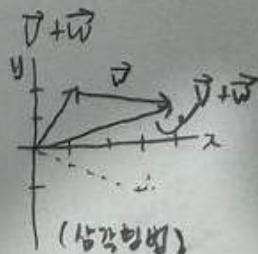
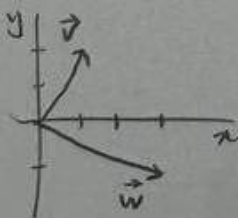
$\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$: 벡터의 크기가
원점으로부터
얼마나 떨어져
있는가

· 모든 숫자 쌍은 각각의 벡터와 1:1 대응



$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$: 각 벡터는 세 숫자
연속으로 나타낸 3진방위
대응함

3. 벡터의 덧셈



$$\begin{aligned} \vec{v} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \vec{w} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \\ \vec{v} + \vec{w} &= \begin{bmatrix} 1+3 \\ 2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

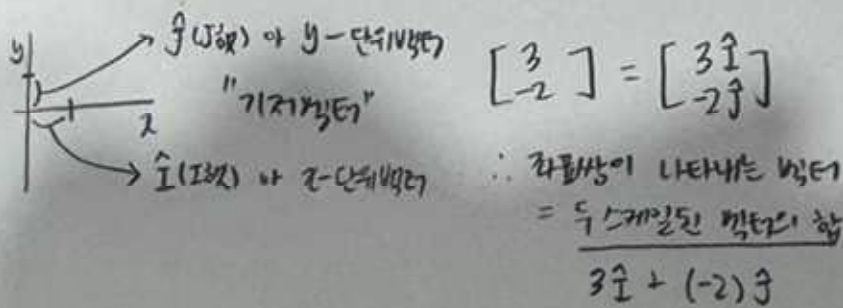
4. 벡터의 상수배

"스케일" : 벡터의 방향은 유지한채 그 길이를 늘이든 줄이든 두절하는 등의 과정

"스케일라" : 벡터를 스케일하는 숫자

$$2 \times \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (\text{상수배 : 각 항의 스칼라를 곱함})$$

5. 선형결합



- 기저벡터 다른 것으로 선택 가능 $\rightarrow$ 완전히 새로운 좌표계
- (스칼라) $\vec{v}$ + (스칼라) $\vec{w}$ = 스칼라를 달리 함으로써 모든 2차원 벡터를 만들 수 있음
- $\therefore$ 선형결합 : 두 벡터를 스케일하고 더하여 새 벡터를 얻는 모든 연산

6. 생성 (선형생성)

- * 두 기저벡터가 줄은 좌표 상에 위치 $\rightarrow$ 평면이 공간을 지나는 한 직선으로 제한
- * 두 벡터가 모두 원점에 위치 (0벡터) $\rightarrow$ 원점에 갇힘
- 생성 : 그들의 모든 선형결합의 집합
$$\underbrace{a\vec{v} + b\vec{w}}_{\text{생성}}$$
- 벡터의 모음을 대를 댈 때 각자를 공간 상 점으로 나타냄 (시각화 : 원점)

7. 3차원 벡터 생성

- 두 벡터 각자를 스케일하여 더했을 때 얻을 수 있는 모든 벡터의 집합
 $\rightarrow$ 3차원 공간에 원점을 지나는 어떠한 평면이 그려짐
- 선형생성

$$\vec{v} + \vec{w} + \vec{u} \text{의 선형결합} = a\vec{v} + b\vec{w} + c\vec{u} \quad : \text{3차원 공간 전체}$$

8. 선형종속, 선형독립

선형종속 : 벡터들 중 생성의 측도 없이 하나를 제거해도 되는 경우

$$\vec{u} = a\vec{v} + b\vec{w}$$

선형독립 : 벡터 모두가 각각 생성이 다른 차원을 구성

$$\vec{u} \neq a\vec{v} + b\vec{w}$$